Proposta de Desenvolvimento de Produto

Plataforma Digital para Clínica de Emagrecimento

Documento de proposta técnica e funcional para apresentação ao cliente

Estrutura do produto, requisitos funcionais, arquitetura e roadmap de implantação

19 de março de 2026

Sumário

1 Apresentação da proposta **4**

2 Resumo executivo **4**

3 Objetivo do produto **4**

4 Problema de negócio **5**

5 Visão de solução **5**
5.1 Aplicativo do paciente 5
5.2 Painel administrativo e clínico 5
5.3 Camada central de backend 5

6 Escopo macro do produto **6**
6.1 Frentes contempladas 6
6.2 Fora do escopo inicial, mas previstos para evolução 6

7 Perfis de usuário **6**
7.1 Paciente 6
7.2 Médico 6
7.3 Nutricionista 6
7.4 Psicólogo 7
7.5 Educador físico 7
7.6 Recepção / atendimento 7
7.7 Gestão 7
7.8 Administrador do sistema 7

8 Stack tecnológica proposta **7**
8.1 Frontend mobile 7
8.2 Painel administrativo 7
8.3 Backend 8
8.4 Banco de dados 8
8.5 Autenticação 8
8.6 Notificações 8
8.7 Armazenamento de arquivos 8
8.8 Agendamento e integrações 8

9 Estrutura funcional do sistema **9**
9.1 Módulo 1 — Base cadastral 9
9.2 Módulo 2 — Jornada do paciente 9
9.3 Módulo 3 — Agenda e atendimentos 9
9.4 Módulo 4 — Prontuário multidisciplinar 9
9.5 Módulo 5 — Evolução e métricas 9
9.6 Módulo 6 — Planos, metas e tarefas 9

9.7 Módulo 7 — Check-ins e engajamento . . . 9
9.8 Módulo 8 — Conteúdo e relacionamento . . . 9
9.9 Módulo 9 — Gestão e dashboards . . . 9
9.10 Módulo 10 — Administração e governança . . . 10

10 Requisitos funcionais principais (RFs) 10
10.1 RFs do cadastro e acesso . . . 10
10.2 RFs da agenda e atendimento . . . 10
10.3 RFs do prontuário multidisciplinar . . . 10
10.4 RFs de evolução e métricas . . . 11
10.5 RFs de check-ins, planos e tarefas . . . 11
10.6 RFs de comunicação e conteúdo . . . 11
10.7 RFs de gestão e analytics . . . 12
10.8 RFs de administração . . . 12

11 Requisitos não funcionais 12

12 Estrutura sugerida de menus 13
12.1 Aplicativo do paciente . . . 13
12.2 Painel clínico e administrativo . . . 13

13 Estrutura de dados macro 14
13.1 Principais entidades . . . 14
13.2 Relacionamentos centrais . . . 14

14 Arquitetura recomendada 15
14.1 Visão em camadas . . . 15
14.2 Diretriz arquitetural . . . 15
14.3 Padrões desejáveis . . . 15

15 Segurança, privacidade e LGPD 15

16 Roadmap sugerido de desenvolvimento 16
16.1 Fase 1 — Fundação do produto . . . 16
16.2 Fase 2 — Núcleo assistencial . . . 16
16.3 Fase 3 — Engajamento e continuidade . . . 16
16.4 Fase 4 — Gestão e diferenciação . . . 17

17 Entregáveis esperados por frente 17
17.1 Produto . . . 17
17.2 UX/UI . . . 17
17.3 Tecnologia . . . 17
17.4 Operação . . . 18

18 Diferenciais estratégicos da proposta 18

19 Riscos do projeto e mitigação 18

20 Conclusão **18**

21 Próximos passos sugeridos **19**

1. Apresentação da proposta

Este documento apresenta a proposta de desenvolvimento de uma plataforma digital para clínica de emagrecimento com acompanhamento multidisciplinar, foco em continuidade do cuidado, gestão operacional e melhoria da experiência do paciente.

A proposta foi estruturada para servir como material de apresentação comercial e técnica, deixando claro o escopo do produto, a estrutura funcional, os requisitos principais, a arquitetura recomendada e a estratégia de evolução do sistema em fases.

O objetivo é transformar a operação da clínica em uma experiência digital integrada, moderna e escalável, conectando paciente, equipe assistencial e gestão em uma única plataforma.

2. Resumo executivo

A plataforma proposta será composta por:

- aplicativo mobile do paciente em **Flutter**, com suporte a Android e iOS;
- backend central de negócio em **NestJS** ou **Laravel**;
- banco de dados relacional em **PostgreSQL**;
- painel administrativo e operacional em **Next.js**;
- autenticação segura com **JWT + refresh token** ou provedor externo conforme orçamento;
- notificações push via **Firebase Cloud Messaging**;
- armazenamento de fotos, exames e documentos em **S3 compatível**;
- camada de agendamento e integrações com **API própria**, **WhatsApp** e **e-mail**.

A proposta prioriza os seguintes pilares:

- acompanhamento contínuo do paciente;
- integração real entre os profissionais da clínica;
- visão gerencial da operação;
- retenção, adesão e percepção de valor;
- base tecnológica sustentável para crescimento futuro.

3. Objetivo do produto

Desenvolver uma plataforma própria da clínica que permita:

- acompanhar a evolução do paciente ao longo do tratamento;

- registrar dados clínicos, comportamentais e operacionais de forma estruturada;
- facilitar a atuação conjunta de médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, recepção e gestão;
- reduzir perda de informação em conversas dispersas e processos manuais;
- fortalecer o vínculo com o paciente entre consultas;
- gerar indicadores de performance clínica, adesão e operação.

4. Problema de negócio

Em operações tradicionais de clínicas de emagrecimento, é comum existir:

- comunicação fragmentada entre equipe e paciente;
- histórico clínico disperso em prontuários, planilhas e aplicativos externos;
- dificuldade para enxergar evolução além do peso;
- baixa constância do paciente entre consultas;
- pouca previsibilidade de abandono;
- ausência de indicadores consolidados para gestão;
- experiência digital limitada e pouco diferenciada.

O produto proposto resolve esse cenário ao centralizar a jornada do paciente, estruturar o acompanhamento e transformar dados operacionais e clínicos em gestão e experiência.

5. Visão de solução

A solução será composta por dois grandes núcleos:

5.1. Aplicativo do paciente

Canal de relacionamento, acompanhamento e engajamento contínuo.

5.2. Painel administrativo e clínico

Canal de operação da clínica, atendimento multidisciplinar, gestão de agenda, prontuário, métricas e acompanhamento da carteira de pacientes.

5.3. Camada central de backend

Responsável por regras de negócio, segurança, integrações, armazenamento estruturado, notificações e orquestração da jornada.

6. Escopo macro do produto

6.1. Frentes contempladas

- cadastro e gestão de pacientes;
- agenda e acompanhamento de consultas;
- prontuário multidisciplinar;
- metas, planos e check-ins;
- histórico de evolução com métricas e gráficos;
- comunicação e notificações;
- biblioteca de conteúdos e orientações;
- dashboards operacionais e gerenciais;
- perfis de acesso e trilhas de permissão;
- estrutura pronta para integrações futuras.

6.2. Fora do escopo inicial, mas previstos para evolução

- teleconsulta nativa por vídeo;
- motor avançado de automação de jornada;
- IA para recomendação clínica e risco preditivo;
- billing, cobrança recorrente e ERP completo;
- integração com wearables e balanças inteligentes.

7. Perfis de usuário

7.1. Paciente

Acompanha evolução, metas, agenda, orientações, tarefas, conteúdos, check-ins e comunicação com a clínica.

7.2. Médico

Acessa prontuário completo, registra condutas, acompanha riscos, exames e evolução global.

7.3. Nutricionista

Gerencia plano alimentar, check-ins nutricionais, adesão, evolução antropométrica e orientações.

7.4. Psicólogo

Acompanha aspectos comportamentais e emocionais, registra evolução e intervenções com controle de visibilidade.

7.5. Educador físico

Define planos de atividade, acompanha execução, limitações, progressão e aderência.

7.6. Recepção / atendimento

Gerencia agenda, confirmações, presença, remarcações, status de atendimento e comunicação operacional.

7.7. Gestão

Visualiza indicadores, produtividade, retenção, ocupação da agenda, evolução da carteira e performance operacional.

7.8. Administrador do sistema

Gerencia usuários, permissões, parametrizações, cadastros mestres e auditoria.

8. Stack tecnológica proposta

8.1. Frontend mobile

Flutter

- base única para Android e iOS;
- boa produtividade para MVP e evolução;
- ótima capacidade de interface, animações e experiência premium;
- reduz custo de manutenção frente a duas bases nativas.

8.2. Painel administrativo

Next.js

- excelente para dashboards, formulários e módulos administrativos;
- facilidade de componentização e crescimento modular;
- ótima integração com APIs REST e autenticação moderna.

8.3. Backend

NestJS ou Laravel

- centralização de regras de negócio;
- APIs organizadas por domínio;
- suporte robusto a autenticação, filas, validação, logs e integrações.

8.4. Banco de dados

PostgreSQL

- ideal para dados transacionais estruturados;
- excelente suporte para relatórios, consistência e escalabilidade;
- adequado para prontuário, agenda, histórico e indicadores.

8.5. Autenticação

JWT + refresh token ou provedor externo como Firebase/Auth0/Clerk conforme orçamento e estratégia.

8.6. Notificações

Firebase Cloud Messaging

- push notifications para lembretes, check-ins e engajamento;
- compatível com Android e iOS via Flutter.

8.7. Armazenamento de arquivos

S3 compatível

- fotos de evolução;
- exames;
- documentos;
- anexos clínicos e operacionais.

8.8. Agendamento e integrações

API própria + canais externos

- e-mail transacional;
- WhatsApp para comunicações estratégicas;
- possibilidade de integração com agenda externa em fase futura.

9. Estrutura funcional do sistema

9.1. Módulo 1 — Base cadastral

Responsável por pacientes, profissionais, unidades, especialidades, convênios internos, documentos e parâmetros gerais.

9.2. Módulo 2 — Jornada do paciente

Responsável pelo onboarding, cadastro inicial, anamnese, aceite de termos, definição de objetivo e ativação da jornada.

9.3. Módulo 3 — Agenda e atendimentos

Responsável por consultas, retornos, confirmações, faltas, remarcações, status e histórico de comparecimento.

9.4. Módulo 4 — Prontuário multidisciplinar

Responsável pelos registros clínicos estruturados e compartilhados entre perfis autorizados.

9.5. Módulo 5 — Evolução e métricas

Responsável por peso, medidas, fotos, composição corporal, sinais de adesão, progresso e gráficos.

9.6. Módulo 6 — Planos, metas e tarefas

Responsável por metas terapêuticas, ações semanais, tarefas, acompanhamentos e marcos de progresso.

9.7. Módulo 7 — Check-ins e engajamento

Responsável por rotina do paciente entre consultas, coleta recorrente de informações e ativação contínua.

9.8. Módulo 8 — Conteúdo e relacionamento

Responsável por orientações, materiais educativos, mensagens, notificações e campanhas.

9.9. Módulo 9 — Gestão e dashboards

Responsável por indicadores clínicos, operacionais e estratégicos.

9.10. Módulo 10 — Administração e governança

Responsável por permissões, auditoria, configurações, templates, catálogos e parametrizações.

10. Requisitos funcionais principais (RFs)

10.1. RFs do cadastro e acesso

Código	Descrição
RF-001	O sistema deve permitir cadastrar pacientes com dados pessoais, contato, responsável, origem e status de tratamento.
RF-002	O sistema deve permitir cadastrar profissionais com perfil, especialidade, vínculo e permissões.
RF-003	O sistema deve permitir autenticação segura por perfil de acesso.
RF-004	O sistema deve permitir recuperação de acesso, renovação de sessão e gestão de dispositivos autenticados.
RF-005	O sistema deve permitir aceite de termos e políticas pelo paciente no onboarding.

10.2. RFs da agenda e atendimento

Código	Descrição
RF-006	O sistema deve permitir criar, editar, cancelar e remarcar consultas e retornos.
RF-007	O sistema deve registrar status do atendimento: agendado, confirmado, realizado, faltou, cancelado e remarcado.
RF-008	O sistema deve enviar lembretes automáticos de atendimento ao paciente.
RF-009	O sistema deve permitir confirmação de presença pelo paciente.
RF-010	O sistema deve manter histórico completo de comparecimento e absenteísmo.

10.3. RFs do prontuário multidisciplinar

Código	Descrição
RF-011	O sistema deve permitir registros clínicos por especialidade com campos estruturados e observações livres.
RF-012	O sistema deve permitir controle de visibilidade por tipo de anotação.

RF-013	O sistema deve consolidar o histórico do paciente em linha do tempo.
RF-014	O sistema deve permitir anexar exames, laudos, fotos e documentos ao prontuário.
RF-015	O sistema deve permitir registrar alertas clínicos, restrições e sinalizações relevantes.

10.4. RFs de evolução e métricas

Código	Descrição
RF-016	O sistema deve permitir registro periódico de peso, medidas, IMC, composição corporal e fotos.
RF-017	O sistema deve apresentar gráficos de evolução por período.
RF-018	O sistema deve comparar evolução por marcos de tratamento.
RF-019	O sistema deve permitir definir metas de curto, médio e longo prazo.
RF-020	O sistema deve exibir progresso não apenas por peso, mas também por hábitos e adesão.

10.5. RFs de check-ins, planos e tarefas

Código	Descrição
RF-021	O sistema deve permitir criar check-ins periódicos personalizados.
RF-022	O sistema deve permitir o paciente responder check-ins pelo aplicativo.
RF-023	O sistema deve permitir atribuir tarefas e orientações com prazo.
RF-024	O sistema deve permitir acompanhamento do cumprimento das tarefas.
RF-025	O sistema deve gerar alertas para baixa adesão ou ausência de respostas.

10.6. RFs de comunicação e conteúdo

Código	Descrição
RF-026	O sistema deve enviar notificações push para lembretes, check-ins e marcos da jornada.
RF-027	O sistema deve permitir disponibilizar conteúdos educativos por perfil ou etapa do tratamento.
RF-028	O sistema deve permitir envio de mensagens operacionais e assistenciais conforme regras da clínica.

RF-029	O sistema deve registrar histórico de comunicações enviadas ao paciente.
RF-030	O sistema deve permitir configurar campanhas de comunicação por evento de jornada em fases futuras.

10.7. RFs de gestão e analytics

Código	Descrição
RF-031	O sistema deve apresentar dashboards de agenda, pacientes ativos, faltas e retenção.
RF-032	O sistema deve permitir acompanhamento da carteira por profissional.
RF-033	O sistema deve apresentar indicadores de adesão a check-ins e tarefas.
RF-034	O sistema deve permitir filtrar indicadores por período, unidade e especialidade.
RF-035	O sistema deve permitir exportações básicas de relatórios gerenciais.

10.8. RFs de administração

Código	Descrição
RF-036	O sistema deve permitir gerenciar perfis, permissões e usuários internos.
RF-037	O sistema deve permitir parametrizar templates de check-ins, conteúdos e formulários.
RF-038	O sistema deve manter trilha de auditoria para ações críticas.
RF-039	O sistema deve permitir ativar ou desativar funcionalidades por perfil.
RF-040	O sistema deve permitir configurar cadastros mestres e parâmetros operacionais.

11. Requisitos não funcionais

Código	Descrição
RNF-001	A aplicação mobile deve possuir boa performance em aparelhos Android e iOS compatíveis com versões recentes de mercado.
RNF-002	O sistema deve adotar autenticação segura, controle de sessão e proteção de rotas por perfil.

RNF-003	O backend deve possuir estrutura preparada para crescimento modular.
RNF-004	Os dados sensíveis devem trafegar por HTTPS e ser armazenados com práticas adequadas de segurança.
RNF-005	O armazenamento de arquivos deve permitir organização, versionamento lógico e controle de acesso.
RNF-006	O sistema deve possuir logs, rastreabilidade e auditoria para operações críticas.
RNF-007	O produto deve seguir princípios de LGPD, minimização de dados e controle de consentimento.
RNF-008	A arquitetura deve permitir implantação em ambientes segregados: desenvolvimento, homologação e produção.
RNF-009	O sistema deve ser preparado para integração com serviços externos via API.
RNF-010	A interface deve priorizar clareza, acessibilidade e baixa fricção de uso.

12. Estrutura sugerida de menus

12.1. Aplicativo do paciente

- Início;
- Minha evolução;
- Agenda;
- Check-ins;
- Metas e tarefas;
- Conteúdos;
- Mensagens / avisos;
- Perfil e configurações.

12.2. Painel clínico e administrativo

- Dashboard;
- Pacientes;
- Agenda;
- Atendimentos;
- Prontuário;
- Evolução;

- Check-ins e formulários;
- Conteúdos;
- Relatórios;
- Usuários e permissões;
- Configurações.

13. Estrutura de dados macro

13.1. Principais entidades

- paciente;
- usuário interno;
- profissional;
- perfil de acesso;
- unidade;
- agendamento;
- atendimento;
- prontuário;
- registro clínico;
- meta;
- tarefa;
- check-in;
- resposta de check-in;
- métrica corporal;
- foto de evolução;
- documento clínico;
- notificação;
- conteúdo;
- auditoria.

13.2. Relacionamentos centrais

- um paciente possui vários atendimentos;
- um atendimento pode gerar múltiplos registros por especialidade;

- um paciente possui várias métricas corporais ao longo do tempo;
- um paciente pode ter várias metas e tarefas ativas;
- um check-in possui template e múltiplas respostas;
- um profissional atua sobre vários pacientes conforme sua agenda e permissão;
- notificações e conteúdos podem ser vinculados a segmentos, jornadas ou eventos.

14. Arquitetura recomendada

14.1. Visão em camadas

1. **Camada de apresentação**: app Flutter e painel Next.js;
2. **Camada de API**: backend central com autenticação, autorização e regras de domínio;
3. **Camada de serviços**: notificações, mensageria, integrações, armazenamento de arquivos;
4. **Camada de dados**: PostgreSQL e storage S3 compatível.

14.2. Diretriz arquitetural

A recomendação é desenvolver o sistema com arquitetura modular por domínio, separando responsabilidades como pacientes, agenda, prontuário, evolução, check-ins, conteúdo e administração. Isso reduz acoplamento, facilita manutenção e melhora a governança do produto.

14.3. Padrões desejáveis

- APIs REST organizadas por contexto de negócio;
- DTOs e validações centralizadas;
- filas para notificações e rotinas assíncronas;
- versionamento de API;
- camadas de service, repository e policy/guard;
- feature flags para liberar módulos por fase.

15. Segurança, privacidade e LGPD

- segregação de acesso por papel e contexto;
- proteção de dados sensíveis do paciente;
- controle de visibilidade de anotações internas;

- registro de consentimentos e aceite de termos;
- auditoria de ações críticas;
- trilha de alterações de informações sensíveis;
- política de retenção e descarte de dados;
- cuidados específicos para anexos, exames e fotos.

16. Roadmap sugerido de desenvolvimento

16.1. Fase 1 — Fundação do produto

- arquitetura base;
- autenticação;
- cadastro de pacientes e profissionais;
- agenda básica;
- painel administrativo inicial;
- onboarding do paciente;
- estrutura de storage e notificações.

16.2. Fase 2 — Núcleo assistencial

- prontuário multidisciplinar;
- registros clínicos estruturados;
- métricas corporais;
- metas e tarefas;
- timeline de evolução.

16.3. Fase 3 — Engajamento e continuidade

- check-ins periódicos;
- notificações avançadas;
- conteúdos educativos;
- painéis de adesão;
- alertas operacionais.

16.4. Fase 4 — Gestão e diferenciação

- dashboards gerenciais completos;
- relatórios e exportações;
- automações de jornada;
- integrações ampliadas;
- evolução para inteligência assistida.

17. Entregáveis esperados por frente

17.1. Produto

- definição de escopo;
- backlog inicial;
- priorização por fase;
- regras de negócio principais;
- jornadas críticas do usuário.

17.2. UX/UI

- arquitetura de informação;
- fluxos de navegação;
- wireframes;
- protótipo visual;
- padrão de componentes.

17.3. Tecnologia

- backend base;
- painel administrativo;
- app mobile;
- banco de dados estruturado;
- documentação inicial de API;
- rotinas de autenticação e autorização.

17.4. Operação

- parametrizações iniciais;
- perfis de acesso;
- templates de formulários e check-ins;
- cadastros mestres;
- processo de homologação.

18. Diferenciais estratégicos da proposta

- produto desenhado para a realidade de clínica de emagrecimento, e não um sistema genérico;
- visão unificada da jornada do paciente;
- estrutura pronta para acompanhamento multidisciplinar real;
- base forte para retenção e recorrência;
- arquitetura que suporta evolução sem retrabalho estrutural;
- combinação entre operação clínica, relacionamento e gestão.

19. Riscos do projeto e mitigação

Risco	**Mitigação proposta**
Escopo crescer cedo demais	Trabalhar por fases, backlog priorizado e governança de mudanças.
Excesso de complexidade clínica no MVP	Estruturar núcleo assistencial essencial primeiro e deixar módulos avançados para evolução.
Baixa adesão do paciente ao app	Priorizar experiência simples, lembretes e ganho percebido logo no uso inicial.
Diferença de necessidade entre perfis da equipe	Mapear permissões e jornadas por papel desde o início.
Acoplamento excessivo entre módulos	Arquitetura modular por domínio e contratos de API bem definidos.
Risco com dados sensíveis	Aplicar controle de acesso, auditoria, consentimento e boas práticas de segurança.

20. Conclusão

A proposta apresentada estabelece uma base sólida para o desenvolvimento de um produto próprio, moderno e escalável, voltado para a operação real de uma clínica de emagrecimento.

Trata-se de uma solução que vai além de um simples aplicativo de acompanhamento. A plataforma passa a atuar como centro da jornada do paciente, ferramenta de coordenação da equipe multidisciplinar e núcleo de gestão da clínica.

Com a stack definida em Flutter, Next.js, backend central em NestJS ou Laravel, PostgreSQL, autenticação segura, notificações via Firebase e armazenamento S3 compatível, o projeto possui viabilidade técnica, flexibilidade de evolução e boa relação entre velocidade de entrega e sustentabilidade de longo prazo.

21. Próximos passos sugeridos

1. validação desta proposta com o cliente;
2. definição do recorte exato do MVP;
3. detalhamento das jornadas prioritárias;
4. modelagem técnica por módulos;
5. definição do backlog de implementação fase 1.